RESUME TRAINING: SEMICONDUCTOR & ARM ARCHITECTURE (DAY 1)

1. Sesi Pembukaan & Ekosistem Industri Semikonduktor

- **Kedaulatan Semikonduktor Nasional**: Program pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian teknologi nasional di bidang chip semikonduktor dengan target mencetak 15.000 talenta rekayasa dalam kurun waktu 5 tahun.
- **Rantai Nilai Industri (Value Chain)**:
    - **Design**: Tahap perancangan arsitektur dan sirkuit silikon (biaya fasilitas awal relatif lebih rendah dibanding mendirikan pabrik wafer).
    - **Foundry**: Pabrikasi fisik fabrikasi wafer silikon (padat modal, miliaran dolar).
    - **ATP / OSAT**: Assembly, Test, and Packaging (tahap pengujian, pemotongan, dan perakitan fisik kemasan IC).
- **Pemberdayaan Talenta**: Mencontoh model pengembangan industri Taiwan yang diawali dengan pengiriman talenta ke luar negeri hingga mampu melahirkan ekosistem global seperti TSMC.
- **Infrastruktur Institusi (ITS)**: Memegang prinsip berdampak dan mendunia, termasuk langkah penyediaan fasilitas cleanroom untuk fabrikasi/pengujian semikonduktor.

2. Pengenalan ARM (Introduction to ARM)

- **Sejarah Singkat**: Didirikan di Cambridge pada akhir era 1980-an, berevolusi dari Acorn Computers menjadi Advanced RISC Machines.
- **Diferensiasi & Model Bisnis**:
    - Fokus pada prosesor dengan keunggulan efisiensi daya (power efficiency), portabilitas, dan performa tinggi saat pasar CPU komputasi konvensional mulai jenuh.
    - ARM tidak memproduksi chip fisik (fabless IP licensing), melainkan melisensikan spesifikasi arsitektur (Instruction Set Architecture / ISA) serta Silicon IP cores (CPU, GPU, NPU, System IP) kepada mitra silikon.
- **Cakupan Pasar Global**: Diadopsi secara luas di segmen mobile, kacamata pintar (smart/display glasses), sistem otomotif otonom (autonomous driving), hingga infrastruktur cloud berskala besar (misal: AWS Graviton).

3. Arsitektur vs Mikroarsitektur CPU

- **Arsitektur (ISA)**: Menentukan kontrak kerja antara perangkat lunak dan perangkat keras; mencakup instruction set, model register, sistem exception, dan model pengalamatan memori.
- **Mikroarsitektur**: Desain fisik internal silikon yang mengimplementasikan aturan arsitektur tersebut, meliputi tahapan pipeline, struktur cache memory, serta pertimbangan kompromi PPA (Power, Performance, Area).

4. Profil Prosesor ARM & Evolusi Arsitektur

A. Klasifikasi Profil ARM Cortex

Profil	Kategori	Fitur Kunci & Sasaran Aplikasi
Cortex-A	Application	Dirancang untuk beban komputasi performa tertinggi dengan dukungan sistem operasi penuh (Full OS seperti Linux, Android).
Cortex-R	Real-time	Mengutamakan eksekusi deterministik, respons berlatensi sangat rendah, dan keandalan tinggi untuk sistem safety-critical (bare-metal atau RTOS).
Cortex-M	Microcontroller	Desain ultra-ringkas dan hemat energi untuk aplikasi mikrokontroler (bare-metal atau RTOS).

B. Linimasa Arsitektur

- **Armv4 – Armv7**: Pengenalan Thumb ISA (16-bit) untuk kompresi ukuran kode, instruksi DSP, Jazelle, arsitektur multicore, hingga Advanced SIMD (NEON).
- **Armv8-A (2011)**: Pengenalan mode 64-bit (AArch64) dengan kompatibilitas mundur ke 32-bit (AArch32), virtualisasi perangkat keras, vector extensions (SVE/SVE2), serta format floating-point Bfloat16 untuk AI/ML.

- **Armv9-A (2021)**: Peningkatan keamanan melalui CCA (Confidential Compute Architecture), ekstensi komputasi matriks SME (Scalable Matrix Extension), serta pembaruan SVE2.

5. Model Eksekusi & Keamanan Hardware (AArch64)

A. Exception Levels (Tingkat Privilege)

Level	Peran & Lingkungan Eksekusi
EL0	Application / User Space (Level unprivileged terendah).
EL1	Operating System / Kernel.
EL2	Hypervisor (Dukungan virtualisasi).
EL3	Secure Monitor / Firmware (Level privileged tertinggi).

- **Aturan Transisi**: Perpindahan level dipicu oleh exception (Synchronous, IRQ, FIQ, SError). Penanganan exception selalu menaikkan atau mempertahankan level privilege dan tidak pernah berpindah ke EL0.

B. Fitur Keamanan Arsitektur Tambahan

- **PAC (Pointer Authentication Code)**: Memvalidasi keaslian pointer di register sebelum dieksekusi pada operasi indirect branch guna mencegah eksploitasi kode (seperti ROP/JOP).
- **BTI (Branch Target Identification)**: Membatasi target lompatan memori hanya pada alamat yang diizinkan secara eksplisit.
- **MTE (Memory Tagging Extension)**: Menandai alokasi pointer dan memori dengan tag untuk mendeteksi memory safety violation (misal: buffer overflow, use-after-free).

C. Sistem Interkoneksi & Multicore

- **DynamIQ**: Mengintegrasikan konfigurasi core performa tinggi (big) dan hemat energi (LITTLE) dalam satu cluster terpadu yang terhubung via Cache Coherent Interconnect (CCI).
- **System IP**:
    - **AMBA**: Standar bus interkoneksi on-chip (AXI, AHB, APB).

    - **GIC**: Generic Interrupt Controller untuk manajemen interupsi multicore.
    - **SMMU**: System Memory Management Unit untuk translasi memori perangkat periferal.

6. Deep-Dive: Cortex-R (Sistem Real-Time & Safety)

- **Aplikasi**: Otomotif, baseband modem, mass storage controller, peralatan medis, dan otomasi industri.
- **Fitur & Arsitektur Memori**:
    - Eksekusi deterministik dengan opsi Out-of-Order execution pada core tertentu.
    - Ruang alamat 64-bit untuk sistem yang membutuhkan akses memori >4 GB.
    - **TCM (Tightly Coupled Memory)**: Memori on-chip berlatensi tetap 1 siklus clock.
    - **LLPP (Low Latency Peripheral Port)**: Jalur bus deterministik berlatensi sangat singkat untuk I/O kritis.
- **Functional Safety (Standar ISO 26262 / IEC 61508)**:
    - Mitigasi terhadap systematic errors dan random hardware faults.
    - Fitur perlindungan: Dual-Core Lockstep (DCLS), proteksi ECC (Error-Correcting Code) pada cache/bus, dan bus integrity checking.
    - **Safety Package**: Dilengkapi Safety Manual, laporan verifikasi, serta dokumen analisis keandalan FMEDA (Failure Modes, Effects, and Diagnostic Analysis).

7. Deep-Dive: Cortex-M (Sistem Mikrokontroler)

- **Karakteristik**: Unit arsitektur ARM dengan volume pengapalan tertinggi global untuk segmen embedded/IoT.
- **Segmentasi Portofolio**:
    - **Low-Power / Cost-sensitive**: Cortex-M0, M0+, M23.
    - **Mainstream**: Cortex-M3, M4, M33.
    - **High-Performance & Embedded ML**: Cortex-M7, M55, M85.
- **Fitur Kunci**:
    - **TrustZone-M**: Pemisahan keamanan berbasis domain perangkat keras (Secure vs Non-secure) langsung di level memori; transisi dilakukan instan via instruksi SG (Secure Gateway) tanpa beban overhead OS monitor perangkat lunak.
    - **Arm Helium (MVE)**: M-Profile Vector Extension untuk pemrosesan vektor SIMD terintegrasi langsung pada pipeline CPU guna mempercepat komputasi DSP dan inferensi ML tanpa membutuhkan akselerator eksternal.

8. Arsitektur GPU Mobile (ARM Mali)

- **Komparasi Daya (Mobile vs Desktop)**:
    - Desktop GPU beroperasi pada kisaran daya 300–600 W dengan sistem pendingin aktif berukuran besar.
    - Mobile GPU dibatasi pada rentang termal ketat 4–15 W dan menggunakan Unified Memory Architecture (berbagi DRAM dengan CPU), di mana transfer data ke DRAM mengonsumsi energi baterai paling besar.
- **Mekanisme Rendering: IMR vs TBR**:
    - **IMR (Immediate Mode Rendering)**: Memproses geometri langsung ke frame buffer di DRAM utama; membutuhkan bandwidth memori tinggi dan boros daya.
    - **TBR (Tile-Based Rendering)**: Membagi bidang gambar menjadi segmen (tiles) kecil dan memproses geometry/rasterization/fragment langsung pada buffer SRAM on-chip GPU; memangkas akses keluar ke DRAM dan menjadi standar efisiensi daya komputasi grafis mobile.
- **Evolusi Arsitektur**: Berjalan dari generasi Utgard → Midgard → Bifrost → Valhall dengan pendekatan eksekusi throughput paralel tinggi berbasis SIMD / SIMT.

9. Perkembangan Edge AI & Software Deployment

- **Konsep**: Pemrosesan inferensi AI dipindahkan langsung ke titik pengumpulan data (edge) untuk memangkas latensi, menghemat bandwidth jaringan, dan menjaga privasi.
- **Batasan Sistem Edge**: Keterbatasan daya/baterai, anggaran termal tanpa pendingin aktif, kapasitas memori (finite resources), dan kebutuhan respons deterministik waktu-nyata (real-time).
- **Deployment Workflow**:
    a. Model AI dilatih (training) pada framework komputasi seperti PyTorch.
    b. Model diekspor dan dioptimasi menggunakan runtime ExecuTorch untuk deployment edge.
    c. ExecuTorch mendelegasikan operator komputasi ke akselerator yang paling efisien: CPU Cortex, GPU Mali, atau NPU terdedikasi (misal: ARM Ethos NPU pada platform mikrokontroler canggih seperti Alif Semiconductor Ensemble).